

FOREST

♂ 男 🏠 1991 年 ☎ (+86)188-1100-6505 ✉ i@julin.me 🎓 scholar

🎓 教育背景和学校经历

- **教育背景:** 南京邮电大学 软件工程 本科 2009.9 ~ 2013.6
- 高中获得 **NOIP** (信息学奥林匹克竞赛) 一等奖, 本科获得 2010 年 **ACM-ICPC** 亚洲区现场赛铜牌

👨‍💻 工作经历

百度 **【高级研发工程师】** **2012.7 ~ 2017.7**

*2012.7~2013.6 为实习

- **基础技术 (TG)** 基础平台、PaaS、部署系统、任务调度 **【独立开发、Tech Leader】**
- **自动驾驶事业部 (ADU)** 模型训练平台 **【独立开发】**

哔哩哔哩 **【资深研发工程师】** **2017.8 ~ 2018.5**

- **基础平台** 机器学习平台 **【Tech Leader】**

阿里巴巴和蚂蚁集团 **【高级技术专家】** **2018.6 ~ 2025.11**

- **达摩院-自动驾驶实验室** 训练平台、AutoML、ActiveLearning **【Team Leader】**
- **蚂蚁-基础智能部** ML&LLM 框架和引擎 **【Team Leader】**

蔚来汽车 **【专家】** **2025.12 ~ 今**

- **智算平台和基础算法团队** LLM 框架和平台、基础模型 **【Team Leader】**

📁 项目经历

蚂蚁机器学习框架和引擎 **【@ 蚂蚁集团 / Team Leader (15 人左右)】** **2020.10 ~ 今**

★ **小模型时期 (2020 ~2022)** 基于开源深度学习框架构建 SDK, 主要定位于蚂蚁内部 ML/DL 模型训练、轻量化和离线批量推理。2020~2021 年主要聚焦于 ML 相关功能建设, 至 2022 年 ML 任务占蚂蚁总量 90% 以上。2022 年后针对蚂蚁业务特点、集群特点对 ML/DL 训练推理进行了多项针对性优化。业务方面支撑了搜索、推荐、广告、营销、信贷、理财、安全等场景 ML/DL 模型的高效训练和离线推理。带领团队将部分技术创新沉淀为论文。其中**部分**重点技术方向对应的论文如下 (一作均为团队成员; 均为有实际业务落地效果的工作):

- **【CIKM 2023】** *G-Meta: Distributed Meta Learning in GPU Clusters for Large-Scale Recommender Systems* 提出了在多 GPU 上高效并行训练 MetaLearning 的方法。通过混合并行、IO 优化和网络优化提速训练, 另外改进了 MetaLearning 内外循环的算法逻辑。最终在效率和效果上均优于 SOTA 方法。
- **【ICDE 2024】** *AntDT: A Self-Adaptive Distributed Training Framework for Leader and Straggler Nodes* 针对分布式训练中的快慢节点问题, 进行系统性分析, 并提出了一个解决该问题的统一框架。该框架能够融合大部分现有方法, 并新增了一些方法, 在快慢节点场景下较其他方法训练速度提速 3+ 倍。
- **【技术报告】** *AntBatchInfer: Elastic Batch Inference in the Kubernetes Cluster* 提出一套通用的弹性离线批量推理框架, 在大规模机器学习离线推理场景取得 2x 吞吐提升。

★ **大模型时期 (2023 ~2025)** 主要支撑蚂蚁基座大模型预训练和后训练 (重点工作如下), 同时兼顾各业务大模型、少量大模型离线推理相关工作。

a. 早期业务支持和探索: 支持蚂蚁多模态大模型预训练, 支持部分大模型离线推理业务。技术方面基于数据并行方案深入优化, 另外在算法工程 co-design 方面有一定创新和产出。部分沉淀论文和技术报告:

- 【NIPS 2024】*Rethinking memory and communication cost for efficient large language model training* 总结了 LLM 训练中显存消耗和通信开销对整体训练性能的影响, 并在 tradeoff 中加入组内通信和组间通信的区分。基于此提出了 HO-ring 通信拓扑结构和 PaRO 训练策略集合。HO-ring 应用在集合通信算子上, 较 SOTA 方法提效 36%。PaRO 策略较 ZeRO 提速 1.19~2.5 倍。针对 PEFT 场景, 提出新的训练策略。
- 【技术报告】*Advancing Bilingual Image-Text Understanding by Large-scale Efficient Pretraining* 负责其中 Training Infrastructure 部分, 提出 GBA-ITC 方法, 在效果和训练效率之间取得较好的权衡。

b. RLHF: 通过自研框架支持蚂蚁语言大模型 RLHF。早期基于开源框架修改, 完善模型放置策略和对应通信策略, 帮助早期尝试 RLHF 的业务提升训练效率 10+ 倍。R1 后聚焦于 700B 模型 RLHF, 2025 年年初实现 700+B MoE 模型 RLHF 支持 (未有开源框架支持的情况下)。沉淀相关论文:

- 【IPDPS 2025】【Best Paper Candidate】*FlexRLHF: A Flexible Placement and Parallelism Framework for Efficient RLHF Training* (arxiv 版本: *An Adaptive Placement and Parallelism Framework for Accelerating RLHF Training*) 聚焦于 RLHF 的 RL-Tuning 阶段性能, 提出自适应摆放多个模型的框架, 且支持异构 GPU 训练 RLHF。端到端性能较其他方法提升 10+ 倍。最早版本 2023 年发布, 是目前已知最早提出多模型灵活摆放、训推分离等策略的论文, 后被多篇 RLHF 领域有影响力的论文引用和对比, 在 IPDPS 2025 获得最佳论文提名。

c. 蚂蚁 MoE 大模型预训练: 负责蚂蚁百灵 MoE 大模型预训练框架功能支持和训练性能及稳定性优化。作为训练框架和引擎负责人深度参与了业界首个国产万卡集群万亿模型训练项目, 2024 年底 1300B MoE 大模型在万卡训练 MFU 达到 27%。2025 年最新 NV 卡训练类 deepseekV3 架构模型 MFU 33%。dist checkpoint save 损耗缩短至 10 秒。沉淀通用 Trainer 用于更多业务的预训练和 SFT。相关技术报告 (更新至 2024):

- 【技术报告】*Every FLOP Counts: Scaling a 300B Mixture-of-Experts LING LLM without Premium GPUs* 300B MoE 模型国产集群训练实践经验。
- 【技术报告】*Every activation boosted: Scaling general reasoner to 1 trillion open language foundation* 1000B MoE 模型设计、算法工程 co-design、训练实践经验。

自动驾驶 AutoML 算法和平台

【@ 阿里达摩院 / Team Leader (5 人)】 2018.6 ~ 2020.10

通过从零构建自动驾驶训练平台提升模型研发效率, 并基于平台构建 AutoML (HPO、NAS)、ActiveLearning 能力, 帮助压缩模型、提升模型效果、降低数据标注成本。从零组建团队。主要成果:

- **平台架构**方面, 项目从零开始基于 native kubernetes 构建了整个底层平台和框架, 用于支撑 AutoML (调参和 NAS) 和主动学习 (ActiveLearning) 的大规模训练、评估、全自动化 pipeline 需求。在资源充分利用、AutoML 开发框架、AutoML 可视化等方面有诸多创新和收益。
- **算法**方面, 自动调参实现了现有主流的调参算法, 并自研了适用于实际场景的融合调参算法; 针对 PBT 方法进行算法工程 co-design; 网络结构搜索实现了最新主流的搜索方法, 并在搜索空间和搜索方法上进行改进, 并融合了其他模型压缩方法; 主动学习实现了部分 SOTA 算法, 并通过融合 rule-based 数据挖掘方法在业务上取得较大提升。
- **应用落地**方面, 在自动驾驶实际业务中取得多项效果。自动调参不仅用于 DeepLearning 训练的调参, 也用于 rule-based 算法各类参数的寻优; 网络结构搜索主要用于模型压缩、快速建模验证, 均取得实际效果; 主动学习用于训练数据迭代, 降低标注成本, 提升模型效果。

PaaS 基础调度层

【@ 百度 TG / Tech Leader】 2014.4 ~ 2016.3

基于对原有系统功能缺陷和性能瓶颈的分析, 并参考 google Borg (当时还没有开源 Kubernetes), 研发新的 PaaS 基础调度系统, 用于支撑百万级服务器/容器集群的基础任务调度和消息同步。主要成果:

- 实现了一套高可用 (99.99%) 的超大规模分布式的集群控制和消息同步系统, 最大支持 100w agent, 支持全并发低延迟控制百万级别机器/容器执行任务, 支持并发度和暂停控制、容错策略控制, 支撑每日千万次级别的任务执行, 为很多基础平台 (部署、传输、初始化、安全扫描等) 提供了底层任务执行支持, 为内部多个 PaaS 平台提供实例进程管理和消息同步服务。

- 尝试统一公司 PaaS 基础层，通过统一实例管理层、变更管理层、包管理等基础组件，实现百度各 PaaS 平台的规范化。支撑运维基础架构从任务触发式向状态管理式的转变。
- 统一基础平台任务关系（DAG）和调度，目标是实现各类线上操作流程的可开发、可复用、可执行，释放基础运维人力。平台包括开发平台（IDE）、执行平台、统计平台等部分。

其他项目和经历

- **2012.7 ~2014.2 @ 百度 TG (含实习)** 参与开发百度部署系统 Archer，同时支持基于任务触发的部署和基于状态的部署（当时 K8S 还没有开源）。参与开发 IaaS 底层管理系统，通过合理的业务抽象以及和底层系统的配合，提升百度服务器在线率。
- **2016.4 ~2017.7 @ 百度自动驾驶** 独立开发百度无人车模型训练平台。支持并行调参、改进 caffe 数据并行、CNN 模型量化等。
- **2017.8 ~2018.5 @ 哔哩哔哩** 作为 AI infra 负责人，从 0 开始搭建 B 站机器学习平台。调度层基于 K8S 和自定义 Operator, 改进 K8S GPU 调度机制；平台层支持训练、并行调参，支持预测服务托管和监控平台对接等。对 TensorFlow 有少量二次开发。
- **2023.10 ~2025.1 @ 蚂蚁机器智能部** 作为神经符号引擎团队 Leader (Acting)，基于团队在 LLM 方向的工作和大团队在知识图谱方向的工作，探索通过 LLM 和 KG 协同实现神经符号 AI。当前聚焦在 LLM 增强 KG 自动构建、可控生成等方向。初步成果发布在 OpenSPG (<https://spg.openkg.cn/>, <https://github.com/OpenSPG/openspg>) 社区，并用于内部业务场景。
- **2025.12 ~ 今 @ 蔚来汽车** 作为 AI 平台和框架、基础算法团队负责人，负责公司级 AI 平台和基础模型建设，包括 GPU 资源调度、训练推理和 MaaS 平台、训练推理框架、领域大模型等。

🔧 擅长方向

- **AI Infra:** 深度学习和大模型框架和平台，训练和推理性能优化，AutoML (HPO、NAS)。
- **AI 应用:** 语言大模型 + 知识图谱协同系统、自动驾驶。
- **基础架构:** PaaS、任务调度、分布式和高可用。